OKUMA DÜZENİ

Entropi: yasadan uygulamaya

Birinci yasa enerji hesabını kapatır; fakat bir sürecin gerçekleşebilir olup olmadığını tek başına söylemez. Bu notta aynı soruyu adım adım genişleteceğiz: önce çevrimlerin sınırını, sonra bir sistemin entropi bilançosunu, ardından bu bilançodaki özellikleri ve son olarak cihaz performansını kuracağız.

Önceki ikinci yasa notundaki Carnot sonucunu başlangıç kabul ediyoruz. Burada yeni bağıntılar, kullanılacakları yerde önceki denklemlerle ilişkilendirilerek türetiliyor. Denklem numaraları metin boyunca aynı anlamı taşıyor; “s” alt indisi cihaz hesaplarında izentropik referans çıkışı gösteriyor.

Anlatımın izlediği sıra

Bölüm / sayfa	Çözülen soru
1 / 2-3	Carnot sınırı neden Clausius eşitsizliğine ve bir durum özelliği olarak entropiye götürür?
2 / 4-5	Entropi değişimi, ısıyla aktarım ve entropy generation nasıl ayrılır?
3 / 6-9	T ds bağıntıları nereden gelir; gaz, sıvı ve iki fazlı maddede Δs nasıl bulunur?
4 / 10-11	Kütle akışı ve birikim olduğunda entropy balance nasıl kurulur?
5 / 12-14	İzentropik referans nasıl kurulur ve gerçek cihazın performansıyla nasıl karşılaştırılır?
6 / 15	Mikroskobik yorum, üçüncü yasa ve kullanılan kaynaklar.

Gösterim ve işaretler

Q sisteme girerken, W sistemden çıkarken pozitiftir. Q_H ve Q_L ise iki kaynaklı çevrimlerde ısıların pozitif büyüklükleridir. $\dot{Q}$, $\dot{W}$ ve $\dot{m}$ sırasıyla ısı aktarım hızı, güç ve kütlesel debidir. Alt indis “in” iş girişinin pozitif büyüklüğünü belirtir.

S toplam entropi [kJ/K], s özgül entropi [kJ/(kg·K)], h ve u özgül enerji [kJ/kg], v özgül hacim [m^3/kg]. Akış hızını V ile, toplam hacmi yalnız tank hesaplarında V_{tank} ile göstereceğiz. T oranlarında Kelvin, P oranlarında mutlak basınç kullanılır.

> İki ayrı işlem yapacağız: özellik bağıntılarıyla $s_2 - s_1$’i hesaplamak ve entropy balance ile bu farkın ısı, kütle akışı ve üretimle nasıl oluştuğunu açıklamak. Aynı Δs hesabı farklı süreçler için geçerli olabilir; süreç koşullarını bilanço belirler.

1 / CARNOT'TAN ENTROPİYE

Çevrimin gerçekleşebilirlik sınırı

T_H ve T_L sabit kaynakları arasında çalışan bir heat engine, Q_H alıp Q_L atarak başlangıç durumuna dönsün. Enerji birikimi olmadığı için birinci yasa ve verim tanımı:

$$W = Q_H - Q_L ; \eta = W/Q_H = 1 - Q_L/Q_H \quad (1)$$

Carnot teoremi, aynı kaynaklar arasında $\eta \le 1 - T_L/T_H$ sınırını verir. Bunu Denklem (1) ile birleştirip düzenlediğimizde:

$$Q_L/Q_H \ge T_L/T_H; Q_H/T_H - Q_L/T_L \le 0 \quad (2)$$

Denklem (2) yeni bir enerji bilançosu değildir; birinci yasayı sağlayan çevrimler arasından ikinci yasaya uymayanları eler. Tersinir çevrimde eşitlik vardır. Daha az Q_L atarak daha çok iş üretmeye çalışan çevrim bu sınırı aşar.

İki sıcaklıktan genel çevrime

Isı yalnız iki sabit sıcaklıkta aktarılmak zorunda değildir. Çevrim boyunca sisteme giren her küçük δQ aktarımını, geçtiği sınırın T_b sıcaklığına böleriz. δQ çıkışta negatiftir. Genel sonuç Clausius inequality'dir:

$$\oint \delta Q/T_b \le 0 \quad (3)$$

İntegraldeki kapalı işaret bütün çevrimi belirtir. İki sabit kaynak ve aynı sıcaklıklardaki sınırlar için Denklem (3), doğrudan Denklem (2) olur. Genel sonucun dayanağı da aynı ikinci yasadır: her δQ alışverişini ortak T_0 kaynağıyla çalışan yardımcı tersinir bir makineyle eşleştirelim.

$$\delta Q_0/T_0 = \delta Q/T_b; Q_0 = T_0 \oint \delta Q/T_b \quad (4)$$

Yardımcı makinelerle asıl çevrim birlikte ele alındığında ara ısı alışverişleri birbirini götürür. Birleşik çevrim yalnız T_0 kaynağıyla ısı alışverişi yapar ve $W_{birleşik} = Q_0$ olur. Kelvin-Planck ifadesi tek kaynaktan net ısı alıp tamamını işe dönüştürmeyi yasakladığından $Q_0 \le 0$; $T_0 > 0$ ile Denklem (3) elde edilir.

> Buradaki eşitsizlik bir çevrim içindir. Henüz "sistemin entropisi artar" demedik. Sonraki adım, tersinir çevrimde integralin sıfır olmasından bir durum özelliği tanımlamaktır.

1 / CARNOT'TAN ENTROPİYE

Çevrim integralinden durum özelliğine

Tersinir bir çevrim iki yönde de çalıştırılabilir. Denklem (3) her iki yönde sağlanmalı; yön değişince integralin işareti değiştiği için tersinir çevrimde integral ancak sıfır olabilir:

$$\oint \delta Q_{rev}/T = 0 \quad (5)$$

Şimdi 1 ve 2 denge durumlarını bağlayan iki farklı tersinir yol seçelim. Birinden ileri, diğerinden geri gidildiğinde Denklem (5), iki yolun $\delta Q_{rev}/T$ integrallerinin eşit olduğunu söyler. Dolayısıyla bu integral yola değil uç durumlara bağlıdır. Entropi farkını bununla tanımlarız:

$$S_2 - S_1 \equiv \int_1^2 \delta Q_{rev}/T;\ dS = \delta Q_{rev}/T \quad (6)$$

Q bir durum özelliği değildir; fakat tersinir ısının T'ye bölünerek integrali bir durum farkı verir. Bu nedenle dS tam diferansiyel, δQ ise yola bağlı aktarım gösterimidir. Denklem (6) içindeki "rev" koşulu kaldırılamaz.

Gerçek süreç için ne değişir?

Gerçek 1 → 2 sürecini tersinir bir 2 → 1 dönüşüyle kapatalım. Denklem (3) ve dönüş yoluna uygulanan Denklem (6) birlikte:

$$\int_1^2 \delta Q/T_b + (S_1 - S_2) \le 0;\ \Delta S \ge \int_1^2 \delta Q/T_b \quad (7)$$

Gerçek süreçteki ısı integrali artık zorunlu olarak ΔS'ye eşit değildir. Buna rağmen ΔS, aynı uç durumları bağlayan herhangi bir uygun tersinir yoldan veya özellik verilerinden bulunabilir. Gerçek yolun tersinmez olması, entropinin durum özelliği olmasını değiştirmez.

> Durum hesabı ile süreç hesabı ayrıldı: Denklem (6) S'nin ne olduğunu tanımlar; Denklem (7) gerçek süreçteki ısı aktarımıyla S değişimi arasında sınır koyar. Şimdi bu farkı bir üretim terimi olarak yazıp entropy balance'a geçebiliriz.

T_b, seçilen sistem sınırında ısının geçtiği sıcaklıktır. Uzak çevre sıcaklığıyla aynı olmayabilir. Bu ayrım, aynı cihaz için farklı kontrol sınırları seçtiğimizde hangi bölgedeki tersinmezliği hesapladığımızı belirleyecek.

2 / ENTROPY BALANCE

Değişim, aktarım ve üretim

Denklem (7) içindeki sıfırdan büyük veya eşit farkı entropy generation olarak tanımlayalım. Bir kapalı sistem için:

$$S_{gen} \equiv \Delta S - \int_1^2 \delta Q/T_b \geq 0 \quad (8)$$

$$\Delta S = \Sigma_k \int_1^2 \delta Q_k/T_{b,k} + S_{gen} \quad (9)$$

Denklem (9) bir bilanço biçimindedir: sistemdeki entropi değişimi = ısıyla net aktarım + içerideki üretim. Isı çıkışı ilk terimi negatif yapabilir; S_{gen} ise negatif olamaz. İş için ayrı bir entropi aktarımı terimi yoktur. Sürtünme gibi işin iç enerjiye dönüşmesine eşlik eden tersinmezlikler üretim içinde görünür.

Kapalı olmak neden tek başına yeterli değildir?

Kapalı sistem yalnız kütle alışverişini dışlar. Isı kaybeden bir kapalı sistemin entropisi azalabilir. Örneğin sıcak bir cisim soğurken $\Delta S < 0$ mümkündür. Kapalı ve adyabatik olduğunda ise Denklem (9) sadeleşir:

$$\Delta S = S_{gen} \geq 0 \text{ (kapalı, adyabatik sistem)} \quad (10)$$

Denklem (10) tersinir süreçte $\Delta S = 0$, tersinmez süreçte $\Delta S > 0$ verir. Isı geçişi varsa yalnız $\Delta S = 0$ sonucundan tersinirlik veya adyabatiklik çıkarılamaz; dışarı taşınan entropi üretimi dengeleyebilir.

Çevrimle bağlantı

Çevrim sonunda bütün durum özellikleri başlangıç değerine döner; dolayısıyla $\Delta S = 0$. Denklem (9) bu kez:

$$\oint \delta Q/T_b = -S_{gen} \leq 0 \quad (11)$$

Denklem (11), Clausius eşitsizliğinin fiziksel anlamını verir. Çevrimsel cihazın içinde üretilen entropi de dışarı taşınmalıdır; bu nedenle ısıyla net entropi aktarımı tersinmez çevrimde negatiftir. Sıfır olan ΔS'dir, genel olarak ısı integrali değildir.

> Bilanço seçilen sisteme aittir. S_{gen}'in hangi tersinmezlikleri içerdiğini söylemek için sistem sınırını belirtmek gerekir. Bir sonraki sayfada cihaz yüzeyi ile çevreyi ayrı ele alacağız.

2 / ENTROPY BALANCE

Sınır seçimi ve sonlu cisimler

Bir cihazın sınırı T_b, uzak ısı kaynağı T_0 sıcaklığında olsun. Kaynaktan cihaza $Q > 0$ geçsin. Cihaz ve kaynak için entropy balance ayrı yazıldığında:

$$\Delta S_{cihaz} = Q/T_b + S_{gen,cihaz};\ \Delta S_{kaynak} = -Q/T_0 \quad (12)$$

T_b ve T_0 sabittir. Temas bölgesinin enerji ve entropi birikimi yoksa bu bölgedeki üretim $Q(1/T_b - 1/T_0)$ olur. Cihazı, teması ve kaynağı birlikte kapsayan adyabatik dış sınır için:

$$S_{gen,toplam} = \Delta S_{cihaz} + \Delta S_{kaynak} \quad (13)$$

Bu yüzden cihaz içten tersinir olsa bile, sonlu sıcaklık farkıyla gerçekleşen temas bütün sistemi tersinmez yapar. Sıcak T_H kaynağından soğuk T_L kaynağına doğrudan Q aktarımında Denklem (13) şu sonucu verir:

$$S_{gen} = Q(1/T_L - 1/T_H) > 0 \quad (14)$$

Carnot COP hangi sıcaklıklarla kuruluyor?

İki sabit sıcaklık arasında çalışan tersinir refrigerator veya heat pump için $Q_L/Q_H = T_L/T_H$ ve $W_{in} = Q_H - Q_L$. İstenen etkinin iş girişine oranından:

$$COP_{R,rev} = T_L/(T_H - T_L);\ COP_{HP,rev} = T_H/(T_H - T_L) \quad (15)$$

Aynı cihaz için $COP_{HP} = COP_R + 1$, doğrudan enerji bilançosundan gelir ve tersinirlik gerektirmez. Denklem (15) ise üst sınırdır. Cihazın iç sınırını değerlendiriyorsak yüzey sıcaklıkları; cihaz ve temasların tamamını değerlendiriyorsak dış kaynak sıcaklıkları kullanılır.

Kaynak sıcaklığı sabit değilse

Sonlu bir cisim ısı verdikçe sıcaklığı değişir; Q/T tek bir sıcaklıkla yazılamaz. Sabit hacimli, toplam ısıl kapasitesi C sabit bir cisim için $dU = C\,dT$. Aynı uç durumları bağlayan tersinir ısıtma yolunda $\delta Q_{rev} = C\,dT$ olduğundan Denklem (6):

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} C\,dT/T = C\ln(T_2/T_1) \quad (16)$$

Denklem (16) gerçek ısı aktarımının tersinir olduğunu varsaymaz; yalnız durum farkını hesaplar. Birden fazla sonlu cisim için enerji ve Denklem (9) birlikte uygulanır. Bu özellik hesabını gaz, sıvı ve iki fazlı maddelere genişletmek için şimdi T ds bağıntılarını kuracağız.

3 / ENTROPİYİ HESAPLAMAK

İki T ds bağıntısının ortak kökeni

Bilanço ΔS'nin neden değiştiğini açıklar; fakat uç durumların s değerlerini ayrıca bulmalıyız. Bunun için sabit bileşimli, basit sıkıştırılabilir bir maddenin iki komşu denge durumu arasında tersinir bir kapalı sistem yolu seçelim. Birim kütlede birinci yasa:

$$du = \delta q_{rev} - \delta w_{rev};\ \delta q_{rev} = T\,ds;\ \delta w_{rev} = P\,dv \tag{17}$$

Burada Denklem (6) ve tersinir hacim işi kullanıldı. Denklem (17) doğrudan ilk T ds bağıntısını verir:

$$T\,ds = du + P\,dv \tag{18}$$

Denklem (18) iç enerji ve özgül hacim üzerinden yazılmıştır. Sürekli akış hesaplarında h kullanmak daha elverişli olduğundan aynı bağıntıyı entalpi cinsine dönüştürelim. Yeni bir yasa eklemiyoruz; h = u + Pv tanımının diferansiyelini alıyoruz:

$$dh = du + P\,dv + v\,dP \tag{19}$$

Denklem (18) içindeki du + P dv yerine Denklem (19)'den dh - v dP koyunca ikinci biçim elde edilir:

$$T\,ds = dh - v\,dP \tag{20}$$

> Denklem (18) ve Denklem (20) aynı termodinamik ilişkinin iki eşdeğer gösterimidir. İlki u ve v, ikincisi h ve P ile çalışmayı kolaylaştırır. Hangisini seçtiğimiz maddeyi veya gerçek süreci değiştirmez.

Bu ilişkiler durum özellikleri arasındadır. Tersinir bir yol üzerinden türetilmeleri gerçek sürecin tersinir olmasını gerektirmez; denge durumları arasındaki özellik farklarını tersinmez süreçler için de verirler. Buna karşılık gerçek süreçte δq = T ds yazmak iç tersinirlik koşulu ister.

Bu nedenle T-s diyagramında ∫T ds alanı, uygun içten tersinir süreçte ısı geçişini temsil eder. Tersinmez bir yolun altındaki alanı otomatik olarak q sayamayız. Kimyasal bileşim değişimi veya ek iş türleri içeren maddelerde temel bağıntının genişletilmesi gerekir.

Sonraki adım bir madde modeli seçmek: ideal gazda u(T) ve h(T), bu iki biçimi sırasıyla c_v ve c_p üzerinden yazmamızı sağlayacak.

3 / ENTROPİYİ HESAPLAMAK

İdeal gaz için özellik modeli

Özgül ısıların tanımları $c_v = (\partial u/\partial T)_v$ ve $c_p = (\partial h/\partial T)_P$'dir. İdeal gazın özel özelliği u ve h'nin yalnız sıcaklığa bağlı olmasıdır. Dolayısıyla ideal gaz için, gerçek yol sabit hacimli veya sabit basınçlı olmak zorunda olmadan:

$$du = c_v(T)dT;\ dh = c_p(T)dT;\ Pv = RT \tag{21}$$

T ve v üzerinden yazım

İç enerjiyi kullanan Denklem (18) içine Denklem (21)'deki du'yu ve P = RT/v'yi yerleştirip T'ye bölelim:

$$T\,ds = c_v(T)dT + (RT/v)dv;\ ds = c_v(T)dT/T + R\,dv/v \tag{22}$$

T ve P üzerinden yazım

Bu kez entalpiyi kullanan Denklem (20) içine $dh = c_p(T)dT$ ve v = RT/P yerleştirelim:

$$T\,ds = c_p(T)dT - (RT/P)dP;\ ds = c_p(T)dT/T - R\,dP/P \tag{23}$$

c_v'nin görünmesi sabit hacimli bir süreç seçtiğimiz anlamına gelmez; Denklem (22)'de dv terimi hâlâ vardır. c_p'nin görünmesi de sabit basınç demek değildir; Denklem (23)'de dP terimi vardır. Katsayı farkı, aynı entropi değişimini farklı bağımsız değişkenlerle ifade etmemizden gelir.

İki biçimin gerçekten aynı olduğunu kontrol edelim

h = u + RT'nin türevi $c_p - c_v = R$ verir. Pv = RT'nin logaritmik diferansiyeli ise dv/v = dT/T - dP/P'dir. Bunu Denklem (22)'ye koyarsak:

$$ds = (c_v + R)dT/T - R\,dP/P = c_p\,dT/T - R\,dP/P \tag{24}$$

> T ve P veriliyorsa Denklem (23), T ve v veriliyorsa Denklem (22) daha doğrudan olur. İkisi de aynı Δs'yi vermelidir. Birini kapalı, diğerini açık sistemlere özel saymak doğru değildir.

Şimdi bu diferansiyelleri uç durumlar arasında integre edeceğiz. Sabit veya değişken özgül ısı seçimi burada, integral alınırken devreye girer.

3 / ENTROPİYİ HESAPLAMAK

Özgül ısı modeli ve integral biçimleri

Denklem (22) ve Denklem (23)'yi 1'den 2'ye integre edersek ideal gaz için iki genel durum ilişkisi elde ederiz:

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T)dT/T + R \ln(v_2/v_1) \quad (25)$$

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T)dT/T - R \ln(P_2/P_1) \quad (26)$$

Bunların gerçek yolun tersinir olması gibi bir koşulu yoktur. Uç durumlar ve ideal gaz modeli yeterlidir. Logaritmalardaki oranlar boyutsuzdur; sıcaklıklar Kelvin, basınçlar mutlak olmalıdır. Sabit kütlede $v_2/v_1 = V_{tank,2}/V_{tank,1}$; kütlesi değişen bir tankta bu dönüşüm geçerli değildir.

Sabit özgül ısı yaklaşımı

İlgili sıcaklık aralığında c_v veya c_p sabit kabul edilirse Denklem (25) ve Denklem (26) içindeki sıcaklık integralleri logaritmaya dönüşür:

$$\Delta s = c_v \ln(T_2/T_1) + R \ln(v_2/v_1) = c_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(P_2/P_1) \quad (27)$$

Sabit hacim varsa ilk biçimde hacim terimi; sabit basınç varsa ikinci biçimde basınç terimi sıfır olur. Bu sadeleşmeler süreç koşullarından gelir. Genel bağıntının c_v veya c_p içermesi tek başına bu koşulları sağlamaz.

Değişken özgül ısı

$c_p(T) = a + bT$ verilmişse Denklem (26)'deki integral $a \ln(T_2/T_1) + b(T_2 - T_1)$ olur. Enerji hesabı için ise $dh = c_p(T)dT$'yi integre ederiz:

$$\Delta s = a \ln(T_2/T_1) + b(T_2 - T_1) - R \ln(P_2/P_1) \quad (28)$$

$$\Delta h = a(T_2 - T_1) + (b/2)(T_2^2 - T_1^2) \quad (29)$$

İki integralin farkı T'ye bölünmesidir. Denklem (28) entropy balance'a, Denklem (29) enerji bilançosuna girecek özellik farkını verir. Birbirinin yerine kullanılamazlar.

İdeal gaz tabloları aynı sıcaklık integralini $s°(T)$ adıyla sunar: $s°(T) = \int c_p(T)dT/T$ + sabit. Böylece Denklem (26), $\Delta s = s°(T_2) - s°(T_1) - R \ln(P_2/P_1)$ olur. Su ve gerçek akışkanlarda ise bu ideal gaz integraline geçmeden uygun özellik tablolarını kullanırız.

3 / ENTROPİYİ HESAPLAMAK

Gerçek akışkanlar ve sıkıştırılamaz model

Denklem (18) ve Denklem (20) ideal gaza özgü değildir. Önceki sayfalarda ideal gaz modeli seçerek açık integral biçimleri elde ettik. Su gibi gerçek bir akışkanda aynı durum farklarını uygun faz tablosundan hesaplamak çoğu zaman daha doğrudandır.

Doymuş karışımda kütle ağırlıklı özellik

Önce faz belirlenir. Doymuş sıvı-buhar karışımında toplam entropi fazların toplamıdır. Kuruluk derecesi $x = m_g/(m_f + m_g)$ olduğundan:

$$S = m_f s_f + m_g s_g;\ s = (1 - x)s_f + xs_g = s_f + xs_{fg} \quad (30)$$

Denklem (30) içindeki $s_{fg} = s_g - s_f$'dir; $x = (s - s_f)/s_{fg}$ yalnız $0 \le x \le 1$ aralığında karışım anlamı taşır. Doyma koşulunda P ve T bağımsız değildir. Kızgın buharda iki bağımsız özellikten s okunur; gerekiyorsa enterpolasyon yapılır.

Sıvı ve katılarda sıkıştırılamaz yaklaşım

v sabit ve $du = c(T)dT$ modeliyle Denklem (18)'daki P dv terimi sıfırdır. Buna karşılık Denklem (19)'de v dP kalır. Bu iki sonuç birlikte:

$$ds = c(T)dT/T;\ dh = c(T)dT + v\,dP \quad (31)$$

c ve v sabit alınırsa Denklem (31)'in integral biçimi:

$$\Delta s = c\ \ln(T_2/T_1);\ \Delta h = c(T_2 - T_1) + v(P_2 - P_1) \quad (32)$$

Denklem (32), sonlu cisimler için kullandığımız Denklem (16)'in birim kütledeki karşılığıdır. Modelde entropi sıcaklığa bağlıdır; entalpi ise hem sıcaklık hem basınç katkısı taşır. Sıkıştırılamazlık, $T_2 = T_1$ demek değildir. Gerçek sıkıştırılmış sıvıda $s(T,P) \approx s_f(T)$ yaklaşımı uygun koşullarda kullanılabilir; pompa işinde $v\Delta P$ katkısını atmak aynı şey değildir.

> Artık gaz, sıvı veya iki fazlı madde için Δs hesaplayabiliyoruz. Bu sayfaların sonucu bir "özellik farkı"dır. Gerçek süreçteki ısıyı, tersinmezliği veya geçen kütleyi bulmak için bu farkı uygun sistem bilançosuna yerleştirmeliyiz.

Kapalı sistem için bu bağlantı Denklem (9) idi. Bir sonraki bölümde kütlenin de sınırı geçtiği control volume için bilanço kuracağız.

4 / CONTROL VOLUME

Kütle akışı entropi taşır

Kapalı sistemin Denklem (9) bilançosunda kütle aktarımı yoktu. Control volume'da ise küçük dm kütlesi sınırı geçerken s dm entropisi taşır. Isıyla aktarım ve içerideki üretime bu giriş-çıkışları ekleriz. Genel hız bilançosu:

$$dS_{CV}/dt = \Sigma_k \dot{Q}_k/T_{b,k} + \Sigma_{in} \dot{m}s - \Sigma_{out} \dot{m}s + \dot{S}_{gen} \quad (33)$$

$S_{CV} = \int_{CV} \rho s \, dV$, kontrol hacmi içindeki toplam entropidir. $\dot{S}_{gen}$ birimi kW/K'dır. Her ısı geçişinin $T_{b,k}$ değeri kendi sınır sıcaklığıdır. Kütleyle taşınan özellik s'dir; enerji akımındaki h veya Pv entropi denklemine ayrıca eklenmez.

Steady flow: birikim sıfır

Steady state'te kontrol hacmi içindeki toplam entropi zamanla değişmez. Tek giriş ve tek çıkışta kütle bilançosu $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$ verir. Denklem (33) bu iki koşulla:

$$\dot{S}_{gen} = \dot{m}(s_2 - s_1) - \Sigma_k \dot{Q}_k/T_{b,k} \quad (34)$$

Tek bir sabit sınır sıcaklığı ve kilogram başına $q = \dot{Q}/\dot{m}$ tanımlarıyla aynı denklem:

$$s_2 - s_1 = q/T_b + s_{gen};\ s_{gen} = \dot{S}_{gen}/\dot{m} \geq 0 \quad (35)$$

Denklem (35)'te s_{gen}, geçen birim kütle başına üretimdir; sistemin bir durum özelliği değildir. Buradaki $s_2 - s_1$'i önceki bölümdeki ideal gaz bağıntılarından veya tablodan buluruz. Böylece özellik hesabı ile süreç bilançosu birbirine bağlanır.

Adyabatiklik ve eşit giriş-çıkış entropisi

Adyabatik steady flow'da $q = 0$ olduğu için $s_2 - s_1 = s_{gen} \geq 0$. İçten tersinir durumda üretim de sıfırdır ve $s_2 = s_1$ olur. Fakat ısı kaybeden cihazda $s_2 = s_1$ iken $s_{gen} = -q/T_b > 0$ olabilir. Yalnız uç entropilerden adyabatiklik sonucu çıkmaz.

> Bu ayrım cihaz verimlerinde belirleyicidir: ideal referansı "adyabatik + içten tersinir" olarak kuracağız. Ölçülen $s_2 = s_1$ ise tek başına gerçek cihazın bu iki koşulu sağladığını söylemez.

Tank dolması veya boşalması gibi unsteady bir problemde Denklem (33)'in sol tarafı sıfırlanamaz. Önce zaman boyunca integre etmek gerekir.

4 / CONTROL VOLUME

Unsteady süreçte birikim ve akış

Denklem (33)'i sürecin başlangıcından sonuna kadar integre edelim. $\dot{m}dt = dm$ olduğundan kütleyle aktarım terimleri kütle integrallerine dönüşür:

$$S_{CV,2} - S_{CV,1} = \Sigma_k \int \delta Q_k/T_{b,k} + \Sigma_{in} \int s_{in}\, dm_{in} - \Sigma_{out} \int s_{out}\, dm_{out} + S_{gen} \quad (36)$$

Tank her bir uç durumda homojense $S_{CV} = ms$ yazılır. Dolayısıyla birikim terimi:

$$\Delta S_{CV} = m_{2s2} - m_1 s_1;\ d(ms) = m\, ds + s\, dm \quad (37)$$

Denklem (37) genel olarak $m(s_2 - s_1)$ değildir; tankın kütlesi de değişir. Çıkış akımının s_{out} değeri zamanla değişiyorsa Denklem (36)'de integralin içinde kalır. Burada entropi üretimi tüm süreç boyunca toplam üretimdir.

Adyabatik bir tankın boşalması

Girişsiz ve adyabatik tank için Denklem (36)'nin diferansiyel biçimi $d(ms) = -s_{out}\, dm_{out} + dS_{gen}$ olur. Tank içinde homojen durum ve çıkış kesitinde $s_{out} = s$ alınabiliyorsa, kütle bilançosu $dm = -dm_{out}$ ile:

$$m\, ds + s\, dm = s\, dm + dS_{gen};\ m\, ds = dS_{gen} \quad (38)$$

Denklem (38) ancak belirtilen homojenlik ve çıkış modeli altında geçerlidir. Pozitif üretimde kalan akışkanın özgül entropisi artar; buna rağmen tankın toplam entropisi, dışarı kütle taşındığı için azalabilir. Toplam S, özgül s ve S_{gen} birbirinden farklı niceliklerdir.

Akış teriminde neden çarpımın diferansiyeli yok?

Sınırdan o anda geçen dm_{out} kütlesi, o andaki s_{out} değerini taşır; aktarım $s_{out}\, dm_{out}$'tur. Daha önce çıkmış kütle sonraki çıkış durumuna yeniden getirilmez. Bu nedenle aktarılan toplam entropi $\int s_{out}\, dm_{out}$'tur; değişken s_{out} için $m_{out}\, s_{out}$ yazılamaz. Enerji bilançosundaki $\int h_{out}\, dm_{out}$ ile aynı mantık geçerlidir.

> Özellik hesabı uç durumdaki s'yi verir; bilanço tankta kalan ve sınırdan geçen entropiyi ayırır. Birikimi doğru kurduktan sonra $S_{gen} \geq 0$ ile fiziksel tutarlılık denetlenir.

Steady ve unsteady bilançolar tamamlandı. Şimdi steady cihazlarda bu ikinci yasa sınırını bir ideal referansa, ardından ölçülebilir performans oranına çevireceğiz.

5 / İZENTROPİK REFERANS

Referans çıkış durumu nasıl kurulur?

İzentropik süreçte s süreç boyunca sabittir. Denklem (35)'te q = 0 ve s_{gen} = 0 seçimi, steady tek giriş-çıkışlı cihaz için bu referansı verir. Kapalı adyabatik, içten tersinir sistemde de Denklem (10) aynı sonuca götürür. Yalnız iki uçta $s_2 = s_1$ bulmak ise aradaki yolun tamamının izentropik olduğunu kanıtlamaz.

İdeal gaz ve sabit özgül ısı

Denklem (27)'te Δs = 0 yazalım. Hacim biçimini c_v'ye, basınç biçimini c_p'ye bölüp üstelini alırsak:

$$T_2/T_1 = (v_1/v_2)^{R/c_v} = (v_1/v_2)^{k-1};\ T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/c_p} \quad (39)$$

Burada $k = c_p/c_v$ ve $c_p - c_v = R$ olduğundan $R/c_p = (k - 1)/k$. İdeal gaz denklemi $P_2/P_1 = (T_2/T_1)(v_1/v_2)$ ile Denklem (39) birleştirilirse:

$$P_1 v_1^{\,k} = P_2 v_2^{\,k};\ Tv^{k-1} = \text{sabit} \quad (40)$$

Denklem (40) ideal gaz, sabit özgül ısı ve izentropik değişim koşullarına bağlıdır. Toplam hacimle $PV_{tank}^{\,k}$ = sabit yazmak ayrıca sabit kütle gerektirir. Değişken özgül ısıda k'yı sabitmiş gibi kullanmak yerine Denklem (26) veya s° tablosunda Δs = 0 çözülür.

Gerçek akışkanda tabloyla ideal çıkış

Cihazın ideal ve gerçek hallerini aynı giriş durumu ve aynı çıkış basıncı P_2 ile karşılaştırırız. İdeal çıkışın ikinci bağımsız bilgisi $s_{2s} = s_1$'dir. P_2 ve s_1 ile önce faz, sonra h_{2s} bulunur. Çıkış iki fazlıysa Denklem (30) şu hesabı verir:

$$x_{2s} = (s_1 - s_{f,2})/s_{fg,2};\ h_{2s} = h_{f,2} + x_{2s}h_{fg,2} \quad (41)$$

Gerçek çıkış aynı P_2'de olsa da s_2, T_2 ve x_2 ideal değerlerden farklı olabilir. Bu yüzden ideal çıkış özelliklerini gerçek enerji bilançosuna doğrudan koymayız; aradaki farkı bir sonraki sayfada verimle ilişkilendiririz.

> İzentropik referans bir madde modeli değildir. İdeal gazda Denklem (39), suda Denklem (41) kullanılabilir; ikisinin ortak temeli aynı entropy balance ve aynı çıkış basıncında $s_{2s} = s_1$ koşuludur.

5 / İZENTROPİK REFERANS

Türbin ve kompresör performansı

Önce birinci yasaya dönelim. Steady, tek giriş-çıkışlı cihazda birim kütle için enerji bilançosu:

$$q - w_{out} = h_2 - h_1 + (V_2^2 - V_1^2)/2 + g(z_2 - z_1) \quad (42)$$

Denklem (42)'de enerji birimleri J/kg ise hız m/s alınır. h ve q kJ/kg ise hız farkı terimi 2000'e, gz farkı 1000'e bölünür. Bu sayfadaki türbin ve kompresör karşılaştırmasında cihaz adyabatik, hız ve kot farkları küçüktür. Böylece türbinde $w_t = h_1 - h_2$; kompresörde $w_{in} = h_2 - h_1$.

İdeal referans neden iş sınırı verir?

Denklem (35) gerçek adyabatik cihazda $s_2 \geq s_1 = s_{2s}$ verir. Aynı çıkış basıncında Denklem (20), dh = T ds'ye dönüşür. $T > 0$ olduğundan $h_2 \geq h_{2s}$: gerçek türbin daha az iş üretir, gerçek kompresör daha çok iş ister. Bu yönlere uygun isentropic efficiency tanımları:

$$\eta_t = w_t/w_{t,s} = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s}) \quad (43)$$

$$\eta_c = w_{in,s}/w_{in} = (h_{2s} - h_1)/(h_2 - h_1) \quad (44)$$

Bu koşullarda $0 < \eta \leq 1$. İdeal gaz ve sabit c_p varsa entalpi farkları $c_p\Delta T$ olur; su için tablo değerleri kullanılır. Isı geçişi önemliyse Denklem (42)'de q korunur; standart adyabatik iş oranlarını koşulsuz kullanmak doğru olmaz.

Tersinir steady-flow işiyle bağlantı

Hız ve kot farkları yokken Denklem (42)'nin diferansiyeli $\delta q - \delta w_{out} = dh$'dir. İçten tersinir süreç için $\delta q_{rev} = T\,ds$; Denklem (20) ile birlikte:

$$\delta w_{rev,out} = -v\,dP; \quad w_{rev,out} = -\int_{P_1}^{P_2} v\,dP \quad (45)$$

Denklem (45) kapalı sistem sınır işi $\int P\,dV$ ile aynı ifade değildir: akış işi h içinde yer almıştır. Bir sonraki sayfada pompa için v sabit alınca bu integral $v\Delta P$'ye dönüşecek; lülede ise aynı enerji bütçesi mil işi yerine kinetik enerji artışına gidecek.

5 / İZENTROPİK REFERANS

Pompa ve lüle: aynı temel, farklı çıktı

Pompa: basınç artışı ve iç enerji artışı

Adyabatik sıvı pompasında ideal çıkış için ds = 0. Sıkıştırılamaz modelin Denklem (31) bağıntısında c > 0 olduğundan $T_{2s} = T_1$. Denklem (32) ve Denklem (42), hız/kot farkları küçükken ideal ve gerçek işi verir:

$$w_{in,s} = v(P_2 - P_1);\ w_{in} = c(T_2 - T_1) + v(P_2 - P_1) \quad (46)$$

Pompa verimi kompresör gibi $\eta_p = w_{in,s}/w_{in}$ tanımlanır. Denklem (46) içinde $w_{in} = v\Delta P/\eta_p$ yazarsak:

$$c(T_2 - T_1) = v(P_2 - P_1)(1/\eta_p - 1) \quad (47)$$

Denklem (47) gerçek pompanın sıcaklık artışını verir. Sıkıştırılamazlık yalnız v'nin sabitliğidir; gerçek T_2'nin sabitliği değildir. $\Delta s = c\ \ln(T_2/T_1)$ ve Denklem (35) ile üretim de kontrol edilebilir.

Lüle: entalpi kinetik enerjiye dönüşür

Adyabatik, mil işi ve kot farkı olmayan steady lülede Denklem (42), $h_1 + V_1^2/2000 = h_2 + V_2^2/2000$ olur; h kJ/kg, hız m/s. Aynı giriş ve çıkış basıncındaki izentropik referans için de aynı enerji bilançosu geçerlidir:

$$V_2^2 - V_1^2 = 2000(h_1 - h_2);\ V_{2s}^2 - V_1^2 = 2000(h_1 - h_{2s}) \quad (48)$$

Kinetik enerji artışı üzerinden tanımlanan performans oranı, Denklem (48)'daki iki eşitliğin oranıdır:

$$\eta_{N,artış} = (V_2^2 - V_1^2)/(V_{2s}^2 - V_1^2) = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s}) \quad (49)$$

Bazı ders notları ve test tanımları çıkış kinetik enerjilerinin oranını $\eta_{N,çıkış} = V_2^2/V_{2s}^2$ olarak kullanır. Giriş hızı ihmal edilebildiğinde bu oran Denklem (49) ile yaklaşık aynıdır; sonlu V_1 için aynı sayı değildir. Önce kullanılan verim tanımı belirlenmelidir.

> Türbin, kompresör, pompa ve lüle için ayrı yasalar türetmedik. Enerji bilançosu çıktıyı belirledi; entropy balance ideal referansı kurdu; madde modeli h ve s'yi hesapladı. Cihaz farkı, enerjinin hangi terime gittiğinde ve verimin neyi karşılaştırdığında ortaya çıktı.

6 / TAMAMLAYICI ÇERÇEVE

Mikroskobik yorum ve kaynaklar

Buraya kadar entropiyi Clausius integralinden tanımlayıp ölçülebilir durum özellikleri ve bilançolarla kullandık. Ders notlarındaki mikroskobik yorum aynı özelliğe başka bir bakış sağlar; önceki mühendislik hesaplarının yerine geçmez.

İstatistiksel yorum ve üçüncü yasa

Bir makroskobik denge durumuyla uyumlu, eş olasılıklı mikrodurumların sayısı Ω ise Boltzmann bağıntısı:

$$S = k_B \ln \Omega;\ k_B = 1.380649 \times 10^{-23}\ \text{J/K} \tag{50}$$

“Düzensizlik” sezgisel bir benzetmedir; tek başına ΔS’nin işaretini belirlemez. Isı kaybeden bir sistemin entropisi azalabilir; ikinci yasanın sınırladığı nicelik uygun bilanço içindeki S_{gen}’dir. Bu sonuç mikroskobik yorumla çelişmez.

Üçüncü yasa, denge halindeki saf ve kusursuz kristalin entropisinin T → 0 K iken sıfıra yaklaşmasını söyler. Mutlak entropi referansının temelidir. Mühendislik tabloları başka referanslar seçebilir; özellik farklarında ve kütle bilançosuyla tutarlı hesaplarda aynı referans kullanılmalıdır.

Anlatımdaki ana bağlantılar

Clausius Denklem (3) → entropi tanımı Denklem (6) → kapalı sistem bilançosu Denklem (9). T ds bağıntıları Denklem (18) ve Denklem (20) → madde modeli → özellik farkı. Kütle geçişi eklendiğinde Denklem (33) → steady veya unsteady bilanço. Adyabatik, içten tersinir referans → aynı çıkış basıncında ideal durum → Denklem (43), Denklem (44) ve Denklem (49) gibi performans oranları.

Kaynak eşleştirmesi ve kapsam

Bölüm 1-2: Selin 2023, Chapter6-part2, PDF s. 1-7; ME264-Chapter7-part1, PDF s. 1-8. Sonlu cisimler: Onur 2024 notes_thermo, PDF s. 45-47.

Bölüm 3: Selin 2023, ME264-Chapter7-part2, PDF s. 4-5; Chapter7-part1, PDF s. 12-13; Onur 2024, PDF s. 43-44. Su tabloları: Çengel-Boles 6. baskı tablo kitapçığı A-5/A-6.

Bölüm 4-5: Selin 2023, Chapter7-part1, PDF s. 8 ve 13; Chapter7-part2, PDF s. 1-3 ve 6-7. Onur 2024, PDF s. 48-51. Mikroskobik yorum ve üçüncü yasa: Chapter7-part1, PDF s. 9.

Metin, önceki ikinci yasa PDF’sini tamamlar. Ayrıntılı Otto, Diesel, Brayton, Rankine ve buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri bu kapsamda değildir. Eşlik eden altı soru ve çözümleri ayrı PDF’lerdedir. Bu revizyonda anlatım sırası, geçerlilik koşulları ve denklem göndermeleri yeniden düzenlendi.